

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & a_{34} & a_{35} \\ -a_{14} & -a_{24} & -a_{34} & 0 & a_{45} \\ -a_{15} & -a_{25} & -a_{35} & -a_{45} & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}} \textcolor{red}{0} \text{ ;}$$

**推论：**奇数阶反对称矩阵的行列式为0

## 2.4 行列式的展开

**行列式的定义可以看成是按照第一列展开,  
其实也可以按第一行甚至任意行(列)展开.**

例

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= \underline{a_{11}a_{22}a_{33}} + \underline{a_{12}a_{23}a_{31}} + \underline{a_{13}a_{21}a_{32}} \\ - \underline{a_{11}a_{23}a_{32}} - \underline{a_{12}a_{21}a_{33}} - \underline{a_{13}a_{22}a_{31}},$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) \\ + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

# 余子式与代数余子式

在  $n$  阶行列式中, 把元素  $a_{ij}$  所在的第  $i$  行和第  $j$  列划去后, 留下来的  $n-1$  阶行列式叫做元素  $a_{ij}$  的余子式, 记作  $M_{ij}$ .

记  $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ , 称做元素  $a_{ij}$  的代数余子式.

例如

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -M_{23}.$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix},$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix},$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12}.$$

$$M_{44} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$A_{44} = (-1)^{4+4} M_{44} = M_{44}.$$

行列式的每个元素分别对应着一个余子式和一个代数余子式.

例1

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & -1 \\ -5 & 4 & -3 \end{vmatrix}$$

**$a_{21}$ 的余子式及代数余子式分别为**

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 7, \quad A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -7$$

**引理** 一个  $n$  阶行列式，如果其第  $i$  行所有元素除  $a_{ij}$  外都为零，那么该行列式等于  $a_{ij}$  与它的代数余子式的乘积，即  $D = a_{ij} A_{ij}$ 。

例如

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = (-1)^{3+2} a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}.$$

**证** 当  $a_{ij}$  位于第一行第一列时,

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

即有  $D = a_{11}M_{11}$ .

又  $A_{11} = (-1)^{1+1}M_{11} = M_{11}$ ,

从而  $D = a_{11}A_{11}$ .

再证一般情形, 此时



此时  $D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots & & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & & \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

把 $D$ 的第 $i$ 行依次与第 $i-1$ 行,第 $i-2$ 行,第1行对调,

得  $D = (-1)^{i-1} \begin{vmatrix} \mathbf{0} & \cdots & a_{ij} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j} & \cdots & a_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

再把 $D$ 的第 $j$ 列依次与第 $j-1$ 列,第 $j-2$ 列,第1列对调,

得  $D = (-1)^{i-1} \cdot (-1)^{j-1} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{ij} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1,j} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{nj} & \cdots & \mathbf{a}_{n,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix}$

$$= (-1)^{i+j-2} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{ij} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1,j} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{nj} & \cdots & \mathbf{a}_{n,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{ij} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1,j} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{nj} & \cdots & \mathbf{a}_{n,j-1} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{i+j} \mathbf{a}_{ij} \mathbf{M}_{ij}.$$

## 行列式按行（列）展开法则

**定理2.4.1** 行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad j = 1, 2, \cdots, n$$

证

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} + \mathbf{0} + \cdots + \mathbf{0} & \mathbf{0} + a_{i2} + \cdots + \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} + \cdots + \mathbf{0} + a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{0} & a_{i2} & \cdots & \mathbf{0} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

即得

$$D = a_{i_1}A_{i_1} + a_{i_2}A_{i_2} + \cdots + a_{i_n}A_{i_n}$$

$$(i = 1, 2, \cdots, n)$$

例2

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 5 & -1 \\ 2 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{c} 2c_3 + c_2 \\ \hline \hline \end{array} \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 9 & 5 & -1 \\ 2 & 7 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$



$$= -1 \times (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 9 & -1 \\ 2 & 7 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{3r_1 + r_2}} \quad - \begin{vmatrix} 1 & 9 & -1 \\ 5 & 34 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 5 & 34 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 34 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -58.$$

### 例3 证明

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & & a_{k1} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & & b_{rr} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}.$$

书P46例2

练习

计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

解

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{2+5} 2 \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -2 \cdot 5 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\frac{r_2 + (-2)r_1}{r_3 + r_1} -10 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & -7 & 2 \\ 0 & 6 & 6 \end{vmatrix} = -10 \cdot (-2) \begin{vmatrix} -7 & 2 \\ 6 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 20(-42 - 12) = -1080.$$

$$a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

**定理** 行列式的某一行(列)元素与其对应的代数余子式乘积之和为行列式的值.

$$a_{11}A_{31} + a_{12}A_{32} + a_{13}A_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix} = 0.$$

**推论** 行列式任一行（列）的元素与另一行（列）的对应元素的代数余子式乘积之和等于零，即

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0, \quad i \neq j.$$

**证** 把行列式  $D = \det(a_{ij})$  按第  $j$  行展开，有

$$a_{j1}A_{j1} + \cdots + a_{jn}A_{jn} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

把  $a_{jk}$  换成  $a_{ik}$  ( $k = 1, \dots, n$ ), 可得

$$a_{i1}A_{j1} + \dots + a_{in}A_{jn} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

第  $i$  行  
第  $j$  行

} 相同

当  $i \neq j$  时,

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \dots + a_{in}A_{jn} = 0, \quad (i \neq j).$$

**同理**  $a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \dots + a_{ni}A_{nj} = 0, \quad (i \neq j).$

## 代数余子式的重要性质

**定理2.4.1** 行列式的某一行(列)元素与对应行(列)的代数余子式乘积之和为行列式的值.

**定理2.4.2** 行列式任一行(列)的元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式乘积之和等于零.

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = \begin{cases} D, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$$a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = \begin{cases} D, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$



## 关于代数余子式的重要性质（定理2.4.2）

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j; \end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j; \end{cases}$$

$$\text{其中 } \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

**例4:** 设  $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 5 & 4 \end{vmatrix}$

求: (1)  $A_{21} - A_{22} + A_{23} - A_{24}$ , (2)  $A_{14} + A_{24} + A_{34} + A_{44}$ .

解: 由于代数余子式  $A_{ij}$  与元素  $a_{ij}$  值无关,

所以  $A_{21} - A_{22} + A_{23} - A_{24}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$A_{14} + A_{24} + A_{34} + A_{44}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

例5 
$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$$
 第四行各元素余子式之和为 -28

分析 以  $M_{ij}$  表示  $D$  中元素  $a_{ij}$  的余子式，则有

$$M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44} = -A_{41} + A_{42} - A_{43} + A_{44}$$

$$= \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 14 \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 28 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -28$$

## 小结

1. 行列式按行（列）展开法则是把高阶行列式的计算化为低阶行列式计算的重要工具.

$$2. \sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j; \end{cases} \quad \text{其中} \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$
$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j; \end{cases}$$

## 思考题1 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \quad \text{其中 } a_2 a_3 \cdots a_n \neq 0.$$

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_1 - r_2 - \cdots - r_n}}} \begin{vmatrix} a_1 - (n-1) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

**思考题2** 设 $n$ 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

求第一行各元素的代数余子式之和

$$A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n}.$$

## 思考题解答

解 第一行各元素的代数余子式之和可以表示成

$$A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} = n! \left( 1 - \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} \right).$$



## 2.5 行列式的计算

# 1 用定义计算 (证明)

## 例1 用行列式定义计算

$$D_5 = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ 0 & a_{42} & a_{43} & 0 & 0 \\ 0 & a_{52} & a_{53} & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

**解** 设  $D_5$  中第1,2,3,4,5行的元素分别为  $a_{1p_1}, a_{2p_2}, a_{3p_3}, a_{4p_4}, a_{5p_5}$ , 那么, 由  $D_5$  中第1,2,3,4,5行可能的非零元素分别得到

$$p_1 = 2, 3; \quad p_2 = 1, 2, 3, 4, 5;$$

$$p_3 = 1, 2, 3, 4, 5; \quad p_4 = 2, 3; \quad p_5 = 2, 3.$$

因为  $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5$  在上述可能取的代码中, 一个5元排列也不能组成,

故  $D_5 = 0$ .

**注** 本例是从一般项入手，将行标按标准顺序排列，讨论列标的所有可能取到的值，并注意每一项的符号，这是用定义计算行列式的一般方法.

**注意到** 如果一个 $n$ 阶行列式中等于零的元素比 $n^2 - n$ 还多，则此行列式必等于零.

## 2 用化三角形行列式计算

### 例2 计算

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x & a_3 & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

特点：行和相等

**解** 将第 $2, 3, \dots, n+1$ 列都加到第一列, 得

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} x + \sum_{i=1}^n a_i & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ x + \sum_{i=1}^n a_i & x & a_2 & \cdots & a_n \\ x + \sum_{i=1}^n a_i & a_2 & x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x + \sum_{i=1}^n a_i & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}$$

提取第一列的公因子，得

$$D_{n+1} = (x + \sum_{i=1}^n a_i) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & x & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 & x & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

将第 1 列的  $(-a_1)$  倍加到第 2 列，将第 1 列的  $(-a_2)$  倍加到第 3 列， $\cdots$ ，将第 1 列的  $(-a_n)$  倍加到最后一列，得

$$D_{n+1} = (x + \sum_{i=1}^n a_i) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x - a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & x - a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_2 - a_1 & a_3 - a_2 & \cdots & x - a_n \end{vmatrix}$$

$$= (x + \sum_{i=1}^n a_i) \prod_{i=1}^n (x - a_i).$$



**注** 主要利用行列式的性质，采用“化零”的方法，逐步将所给行列式化为三角形行列式。

- 化零时一般尽量选含有 1 的行（列）及含零较多的行（列）；若没有 1，则可适当选取便于化零的数，或利用行列式性质将某行（列）中的某数化为 1；
- 若所给行列式中元素间具有某些特点，则应充分利用这些特点，应用行列式性质，以达到化为三角形行列式之目的。

### 3 用降阶(升阶)法计算 (按行(列)展开)

例3 计算  $n$  阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$$

解

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$$

按第1列展开:

$$= x \begin{vmatrix} x & y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & y \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}_{n-1} + y \cdot (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & y & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & x & y \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= x \cdot x^{n-1} + y(-1)^{n+1} y^{n-1} = x^n + (-1)^{n+1} y^n$$

**注：**降阶通常通过按非零项较少的行(列)展开实现.

例4 计算行列式  $D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -3 & 1 \end{vmatrix}.$

**解** 按第1行展开, 再按第1列展开得

$$D = -2 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -2 \left( - \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \right) - \left( - \begin{vmatrix} 1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 5 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \right)$$

$$= -9.$$

## 例5 计算

$$D_4 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix}.$$

**解** 将  $D_4$  的第2、3、4行都加到第1行，并从第1行中  
提取公因子  $a + b + c + d$ ，得

$$D_4 = (a + b + c + d) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix},$$

再将第2、3、4列都减去第1列，得

$$D_4 = (a + b + c + d) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ b & a - b & d - b & c - b \\ c & d - c & a - c & b - c \\ d & c - d & b - d & a - d \end{vmatrix},$$

按第1行展开，得

$$D_4 = (a + b + c + d) \begin{vmatrix} a - b & d - b & c - b \\ d - c & a - c & b - c \\ c - d & b - d & a - d \end{vmatrix}.$$

把上面右端行列式第 2行加到第 1行，再从第 1行中提取公因子  $a - b - c + d$ ，得

$$D_4 = (a + b + c + d)(a - b - c + d)$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ d - c & a - c & b - c \\ c - d & b - d & a - d \end{vmatrix},$$



再将第2列减去第1列，得

$$D_4 = (a + b + c + d)(a - b - c + d)$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ d - c & a - d & b - c \\ c - d & b - c & a - d \end{vmatrix},$$

按第1行展开，得

$$D_4 = (a + b + c + d)(a - b - c + d) \begin{vmatrix} a - d & b - c \\ b - c & a - d \end{vmatrix}$$

$$= (a + b + c + d)(a - b - c + d) \bullet [(a - d)^2 - (b - c)^2]$$

$$= (a + b + c + d)(a - b - c + d)$$

$$\bullet (a + b - c - d)(a - b + c - d)$$

**关于降阶法** 利用行列式的性质将所给行列式的某行（列）化成只含有一个非零元素，然后按此行（列）展开，每展开一次，行列式的阶数可降低 1 阶，如此继续进行，直到行列式能直接计算出来为止（一般展开成二阶行列式．这种方法对阶数不高的数字行列式比较适用．

有时**升阶**会使行列式的结构更清楚, 更易于计算.

例6 假设  $x_i \neq a_i, i=1, \cdots, n$ , 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a_1 & \cdots & a_1 & a_1 \\ a_2 & x_2 & \cdots & a_2 & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & a_{n-1} & \cdots & x_{n-1} & a_{n-1} \\ a_n & a_n & \cdots & a_n & x_n \end{vmatrix}.$$

解

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & x_1 & a_1 & \cdots & a_1 & a_1 \\ 0 & a_2 & x_2 & \cdots & a_2 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1} & a_{n-1} & \cdots & x_{n-1} & a_{n-1} \\ 0 & a_n & a_n & \cdots & a_n & x_n \end{vmatrix} \begin{array}{l} \text{加边法(升阶)} \\ r_{i+1} + r_1 \times (-a_i) \\ \hline i = 1, 2, 3, \cdots n \end{array}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -a_1 & x_1 - a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -a_2 & 0 & x_2 - a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} - a_{n-1} & 0 \\ -a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & x_n - a_n \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{c_1 + c_i \times \left(\frac{a_i}{x_i - a_i}\right)}{i = 2, 3, \dots, n, n + 1} \\
= & \begin{vmatrix} 1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x_i - a_i} & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & x_1 - a_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_2 - a_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x_{n-1} - a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & x_n - a_n \end{vmatrix} \\
= & \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x_i - a_i}\right) \prod_{i=1}^n (x_i - a_i).
\end{aligned}$$

### 3 用拆和法计算

例6 计算  $n$  ( $n \geq 3$ ) 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n - b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n - b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ -b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix}$$

$$= 0$$

## 5 用递推法计算

例7 计算  $2n$  阶行列式

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & & & b \\ & \ddots & & & & & \\ & & a & b & & & \\ & & c & d & & & \\ & & & & \ddots & & \\ c & & & & & & d \end{vmatrix} \quad (\text{未写出的元素都是0}).$$



解  $D_{2n} =$

$$\begin{vmatrix} \textcircled{a} & 0 & \cdots & 0 & \textcircled{b} \\ 0 & a & \ddots & b & 0 \\ \vdots & \vdots & a & b & \vdots \\ \vdots & \vdots & c & d & \vdots \\ 0 & c & \cdots & d & 0 \\ c & 0 & \cdots & 0 & d \end{vmatrix}$$

$$= a \begin{vmatrix} a & \ddots & b & 0 \\ & a & b & \vdots \\ & c & d & \vdots \\ c & \ddots & d & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d \end{vmatrix} + (-1)^{2n+1} b \begin{vmatrix} 0 & a & \ddots & b \\ \vdots & & a & b \\ \vdots & & c & d \\ 0 & c & \ddots & d \\ c & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$= a \left| \begin{array}{ccccccc} a & & & & & & b \\ & \ddots & & & & & \\ & & a & b & & & \\ & & & c & d & & \\ & & & & & \ddots & \\ & c & & & & & d \\ \hline 0 & & \dots & & & 0 & \\ \hline & & & & & & d \end{array} \right| + (-1)^{2n+1} b \left| \begin{array}{ccccccc} 0 & a & & & & & b \\ & \ddots & & & & & \\ & & a & b & & & \\ & & & c & d & & \\ & & & & & \ddots & \\ 0 & c & & & & & d \\ \hline c & 0 & & \dots & & & 0 \\ \hline & & & & & & \end{array} \right|$$

$$= ad D_{2(n-1)} - bc D_{2(n-1)}$$

$$= (ad - bc) D_{2(n-1)}$$

$$= (ad - bc)^2 D_{2(n-2)}$$

$$= (ad - bc)^3 D_{2(n-3)}$$

$$= \dots = (ad - bc)^{n-1} D_2$$

$$= (ad - bc)^n.$$

## 6 用数学归纳法

### 例8 证明

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos \alpha \end{vmatrix}$$
$$= \cos n\alpha.$$

**证** 对阶数  $n$  用数学归纳法

因为  $D_1 = \cos \alpha$ ,

$$D_2 = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 \\ 1 & 2 \cos \alpha \end{vmatrix} = 2 \cos^2 \alpha - 1 = \cos 2\alpha,$$

所以,当  $n = 1, n = 2$  时,结论成立.

假设对阶数小于  $n$  的行列式结论成立,下证对于阶数等于  $n$  的行列式也成立.现将  $D_n$  按最后一行展开,得

$$D_n = 2 \cos \alpha D_{n-1} - D_{n-2}.$$

由归纳假设,  $D_{n-1} = \cos(n-1)\alpha,$

$$D_{n-2} = \cos(n-2)\alpha,$$

$$\begin{aligned} D_n &= 2\cos\alpha \cos(n-1)\alpha - \cos(n-2)\alpha \\ &= [\cos n\alpha + \cos(n-2)\alpha] - \cos(n-2)\alpha \\ &= \cos n\alpha; \end{aligned}$$

所以对一切自然数  $n$  结论成立 .

**注** 为了将  $D_n$  展开成能用其同型的  $D_{n-1}$ ,  $D_{n-2}$  表示, 本例必须按第  $n$  行(或第  $n$  列)展开, 不能按第1行(或第1列)展开, 否则所得的低阶行列式不是与  $D_n$  同型的行列式.

一般来讲, 当行列式已告诉其结果, 而要我们证明是与自然数有关的结论时, 可考虑用数学归纳法来证明. 如果未告诉结果, 也可先猜想其结果, 然后用数学归纳法证明其猜想结果成立.

## 例9 证明范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j). \quad (1)$$

证

$$\because D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{2 \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j),$$

$\therefore$  当  $n = 2$  时 (1) 式成立.

假设 (1) 对于  $n-1$  阶范德蒙德行列式成立,  
从  $n$  行始, 后行减去前行的  $x_1$  倍:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

按第1列展开, 并把每列的公因子  $(x_i - x_1)$  提出,  
就有



$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

**$n-1$ 阶范德蒙德行列式**

$$\therefore D_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \prod_{n \geq i > j \geq 2} (x_i - x_j)$$

$$= \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j).$$

## 7 利用范德蒙行列式计算

根据范德蒙行列式的特点，将所给行列式化为范德蒙行列式，然后根据范德蒙行列式计算出结果。

例10 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n \\ 3 & 3^2 & \cdots & 3^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n \end{vmatrix}.$$

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n \\ 3 & 3^2 & \cdots & 3^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n \end{vmatrix}. \quad D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

解

$$= 2 \times 3 \cdots \times n \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 & \cdots & 2^{n-1} \\ 1 & 3 & 3^2 & \cdots & 3^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & n & n^2 & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= n! \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

$$= n! \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 & \cdots & 2^{n-1} \\ 1 & 3 & 3^2 & \cdots & 3^{n-1} \\ \cdots & & & & \\ 1 & n & n^2 & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= n! \begin{array}{l} (2-1)(3-1) \cdots (n-1) \\ (3-2)(4-2) \cdots (n-2) \\ (4-3)(5-3) \cdots (n-3) \\ \cdots \\ [n-(n-1)] \end{array} \begin{array}{l} (n-1)! \\ (n-2)! \\ (n-3)! \\ \cdots \\ 1! \end{array}$$

$$= n!(n-1)!(n-2)! \cdots 2!1!$$

## 例 8 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \\ a_1^n & a_2^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}.$$

解 设  $x$  是不定元, 令

$$D(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n & x \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 & x^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} & x^{n-2} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} & x^{n-1} \\ a_1^n & a_2^n & \cdots & a_n^n & x^n \end{vmatrix}$$

按最后一列展开可以看出,  $D(x)$  是  $x$  的一个多项式  
且其  $x^{n-1}$  前的系数为  $-D$ . 而  $D(x)$  是一个范德蒙德  
行列式:

$$\begin{aligned} D(x) &= \prod_{i=1}^n (x - a_i) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \\ &= \left( \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \right) x^n - \left( \sum_{i=1}^n a_i \right) \left( \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \right) x^{n-1} + \text{低次项}. \end{aligned}$$

于是 
$$D = \left( \sum_{i=1}^n a_i \right) \left( \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \right).$$

## 小结

### 行列式的计算：

- (1) 对角线法则（二阶、三阶行列式）；**
- (2) 按某一行（或列）展开计算；**
- (3) 转化为三角行列式计算；**
- (4) 降阶与升阶，递推与归纳，拆和，利用特殊行列式等。**



## 2.6 Cramer 法则

# 非齐次与齐次线性方程组的概念

[illegible]

若常数项  $b_1, b_2, \dots, b_n$  不全为零, 则称此方程组为**非齐次线性方程组**; 若常数项  $b_1, b_2, \dots, b_n$  全为零, 则称此方程组为**齐次线性方程组**. 使得方程组成立的一组数  $x_1, x_2, \dots, x_n$  称为**此方程组的解**.

# Cramer 法则

## 如果线性方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{array} \right. \quad (1)$$

的系数行列式不等于零, 即  $D =$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}$$

**那么线性方程组(1)有解，并且解是唯一的，解可以表为**

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_3}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D}.$$

**其中 $D_j$ 是把系数行列式  $D$ 中第 $j$ 列的元素用方程组右端的常数项代替后所得到的  $n$  阶行列式，即**

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

**证明** 用 $D$ 中第 $j$ 列元素的代数余子式  $A_{1j}, A_{2j}, \cdots, A_{nj}$  依次乘方程组 (1) 的  $n$  个方程, 得

[illegible]

再把  $n$  个方程  
依次相加，得

再把  $n$  个方程依次相加, 得

$$\left(\sum_{k=1}^n a_{k1} A_{kj}\right) x_1 + \cdots + \left(\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj}\right) x_j + \cdots + \left(\sum_{k=1}^n a_{kn} A_{kj}\right) x_n = \sum_{k=1}^n b_k A_{kj},$$

由代数余子式的性质可知, 上式中 $x_j$ 的系数等于 $D$ ,  
而其余 $x_i (i \neq j)$ 的系数均为0; 又等式右端为 $D_j$ .

$$\text{于是} \quad Dx_j = D_j (j = 1, 2, \cdots, n). \quad (2)$$

当 $D \neq 0$ 时, 方程组(2)有唯一的一个解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_3}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D}.$$

由于方程组(2)与方程组(1)等价, 故

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_3}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D}.$$

也是方程组的(1)解.

[illegible]

## 重要定理

**定理1** 如果线性方程组 (1) 的系数行列式  $D \neq 0$ , 则 (1) 一定有解, 且解是唯一的 .

**定理2** 如果线性方程组(1)无解或有两个不同的解, 则它的系数行列式必为零.

## 齐次线性方程组的相关定理

[illegible]

**定理** 如果齐次线性方程组(2)的系数行列式  $D \neq 0$  则齐次线性方程组 (2) 没有非零解. (只有零解)

**定理** 如果齐次线性方程组 (2) 有非零解, 则它的系数行列式必为零.



## 例1 用克拉默则解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8, \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9, \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5, \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0. \end{cases}$$

解

$$D = \left| \begin{array}{cccc} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{array} \right| \begin{array}{c} \\ r_1 - 2r_2 \\ \\ r_4 - r_2 \end{array} \left| \begin{array}{cccc} 0 & 7 & -5 & 13 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -7 & 12 \end{array} \right|$$

$$= - \begin{vmatrix} 7 & -5 & 13 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} \frac{c_1 + 2c_2}{c_3 + 2c_2} - \begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ -7 & -7 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ -7 & -2 \end{vmatrix} = 27,$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 81, \quad = -108,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= -27,$$

$$\therefore x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{81}{27} = 3,$$

$$x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{-27}{27} = -1,$$

$$D_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 27,$$

$$x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-108}{27} = -4,$$

$$x_4 = \frac{D_4}{D} = \frac{27}{27} = 1.$$

例2 已知齐次方程组 
$$\begin{cases} (1-\lambda)x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + (3-\lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解，问 $\lambda$  满足什么条件？

解

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 4 \\ 2 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3+\lambda & 4 \\ 2 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda-3 & (\lambda-1)(1-\lambda)+4 \\ 2 & 1-\lambda & 2(\lambda-1)+1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -\lambda^2 + 2\lambda + 3 \\ 1 - \lambda & 2\lambda - 1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 3) \begin{vmatrix} 1 & -(\lambda + 1) \\ 1 - \lambda & 2\lambda - 1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 3) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 - \lambda & 2\lambda - \lambda^2 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 3)(2\lambda - \lambda^2)$$

$$= -\lambda(\lambda - 2)(\lambda - 3) \quad \text{齐次方程组有非零解, 则 } D = 0$$

**所以  $\lambda = 0$ , 或  $\lambda = 2$ , 或  $\lambda = 3$  时齐次方程组有非零解.**

## 小结

### 1、用Cramer法则解方程组的两个条件

- (1) 方程个数等于未知量个数;
- (2) 系数行列式不等于零.

2、Cramer法则建立了线性方程组的解和已知的系数与常数项之间的关系.它主要适用于理论推导.

3、如果线性方程组的系数行列式  $D \neq 0$ , 则线性方程组一定有解,且解是唯一的 .

4、如果线性方程组无解或有两个不同的解, 则它的系数行列式必为零.

## 思考题

证明平面上三条不同的直线

$$ax + by + c = 0, bx + cy + a = 0, cx + ay + b = 0$$

相交于一点的充分必要条件是  $a + b + c = 0$ .

证

必要性 设所给三条直线交于一点  $M(x_0, y_0)$ ,

则  $x = x_0, y = y_0, z = 1$  可视为齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax + by + cz = 0, \\ bx + cy + az = 0, \\ cx + ay + bz = 0 \end{cases} \text{ 的非零解.}$$

从而有系数行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 0.$$

$$\begin{aligned} D &= 3abc - a^3 - b^3 - c^3 \\ &= \left(-\frac{1}{2}\right)(a+b+c) \cdot \left((a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\right) \end{aligned}$$

因为三条直线互不相同,所以 $a, b, c$ 也不全相同,  
故 $a + b + c = 0$ .

充分性 如果 $a + b + c = 0$ ,则可知点 $(1, 1)$ 恰为三条直线的一个交点, 证毕.



设  $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$ , 计算  $D_n$  中所有元素的代数余子式之和.